Systèmes Optiques et images

Karim Masmoudi & Anowar Tozri

mirak.masmoudi@gmail.com
anowar2@gmail.com

PLAN

- *Systèmes Optiques*
- *Stigmatisme rigoureux*
- *Stigmatisme Approché*

K. Masmoudi & A.Tozri

Systèmes Optiques

- *Un système optique (SO) un ensemble de surfaces qui réfléchissent (miroirs) ou réfractent (dioptres) les rayons lumineux.*
- *On distingue :*
  - *Système **Catoptrique** : Système optique ne possédant que des surfaces réfléchissantes.*
  - *Systèmes **Dioptriques** : Système optique ne possédant que des surfaces réfractantes (exemple des dioptres : lentilles, objectifs, lunettes, microscopes).*
  - *Systèmes **Catadioptriques** : Système optique possédant des surfaces réfléchissantes et des surfaces réfractantes (Comportent des dioptres et des miroirs : télescopes).*
- *Le rôle d'un système optique est de donner des images les plus fidèles possibles de l'objet.*

K. Masmoudi & A.Tozri

Systèmes Optiques

- *Un système optique est dit **centré** lorsqu'il possède un axe de symétrie de révolution Δ Définissant ainsi **l'axe optique** du système.*

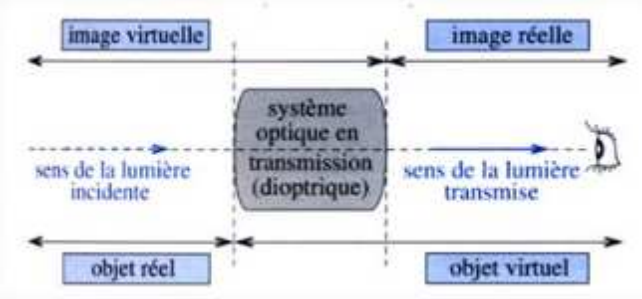
Un rayon arrivant suivant l'axe optique d'un système optique n'est pas dévié.

- *Exemples : les miroirs sphériques et les lentilles minces*
- *Exemples : Les dioptres et les miroirs possèdent un plan tangent perpendiculaire à l'axe optique. C'est pourquoi les rayons lumineux qui sont suivant Δ ne sont pas déviés (loi de Snell-Descartes).*

K. Masmoudi & A.Tozri

Systèmes Optiques

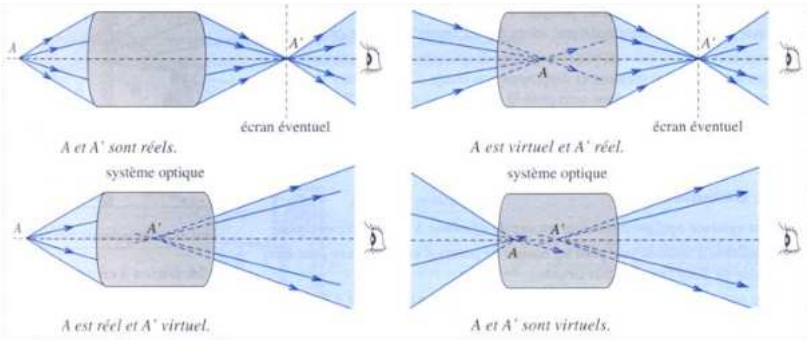
- *Espace Réel et Espace Virtuel : Cas d'un système dioptrique*



K. Masmoudi & A.Tozri

Systèmes Optiques

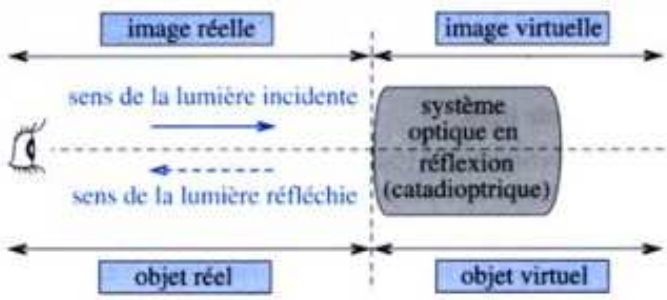
- *Espace Réel et Espace Virtuel : Cas d'un système dioptrique*



- *Si les rayons divergent du point objet A, l'objet est dit réel*
- *Si les rayons convergent au point objet A, l'objet est dit virtuel*
- *Si les rayons convergent au point image A', l'image est dite réelle*
- *Si les rayons divergent au point image A', l'image est dite virtuelle*

Systèmes Optiques

- *Espace Réel et Espace Virtuel : Cas d'un système catadioptrique*

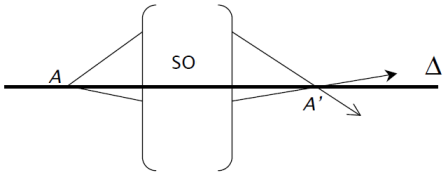


Stigmatisme rigoureux

- *Un système optique **SO** est rigoureusement stigmatique pour un couple de point (A,A') si tout rayon passant par A avant la traversée de **SO**, sort su système en passant par A'*

Si $A \in \Delta$ et A' image de A, alors $A' \in \Delta$.

- *Le système optique **SO** donne de l'objet ponctuel A une image ponctuelle A'*

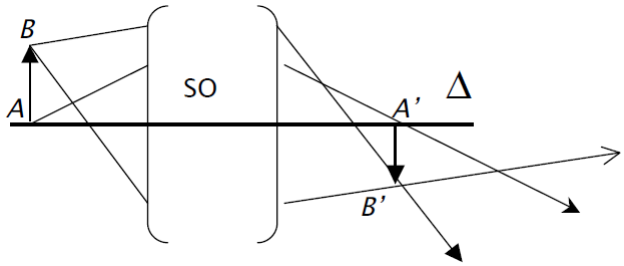


- *Les points A et A' sont alors des points conjugués et la relation qui lie leurs positions est appelée relation de conjugaison*
- *Un système optique **SO** est rigoureusement stigmatique pour le couple de points (A,A') si et seulement si le chemin optique entre les deux points A et A' est constant : [AA']=Cte*

K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme rigoureux

- *Un système optique **SO** est dit Aplanétique si pour tout petit objet AB plan et perpendiculaire à l'axe optique à une image plane et perpendiculaire à l'axe optique : Aplanétisme rigoureux*

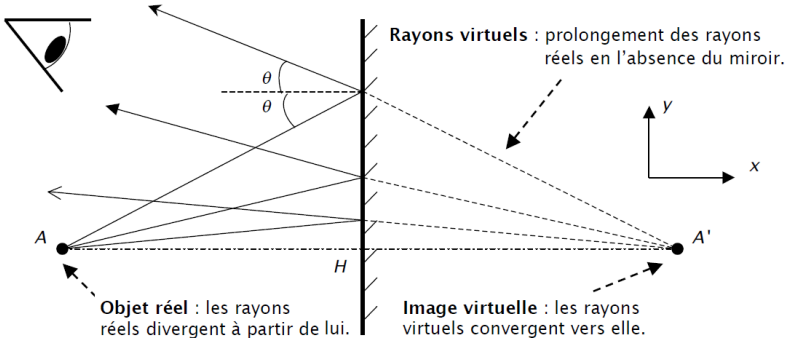


- ***A part le miroir plan** il n'existe pas de système optique **SO** rigoureusement stigmatique pour tout point.*

K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme rigoureux

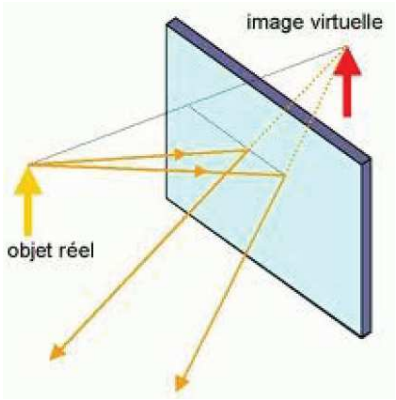
- *Le stigmatisme est lié à la **netteté d'une image** ; l'image d'un objet par un miroir est toujours nette.*



K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme rigoureux

- *Le stigmatisme est lié à la **netteté d'une image** ; l'image d'un objet par un miroir est toujours nette.*

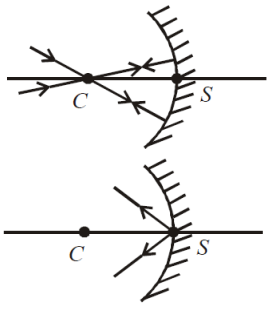




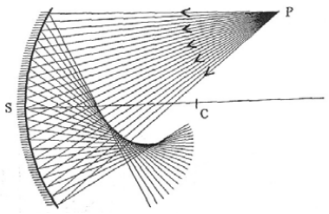
K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme rigoureux

- *Il est possible de trouver la forme que doit avoir un système optique pour conjuguer deux points particuliers.*
- *Le miroir sphérique est rigoureusement stigmatique pour deux points : au centre et la surface du miroir sphérique*



Stigmatisme rigoureux au centre et à la surface du miroir sphérique

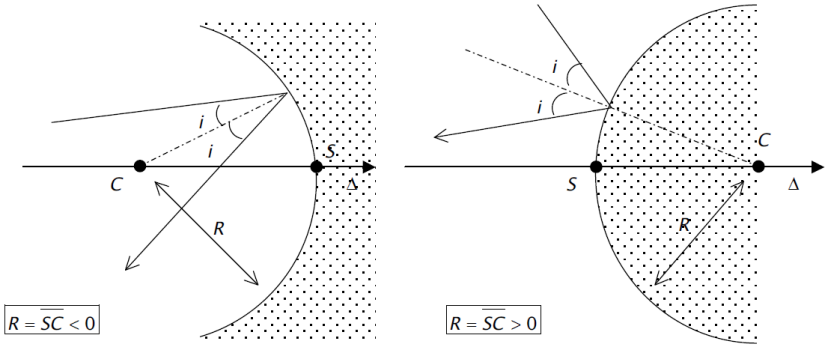


*le miroir sphérique est **astigmatique***

K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme rigoureux

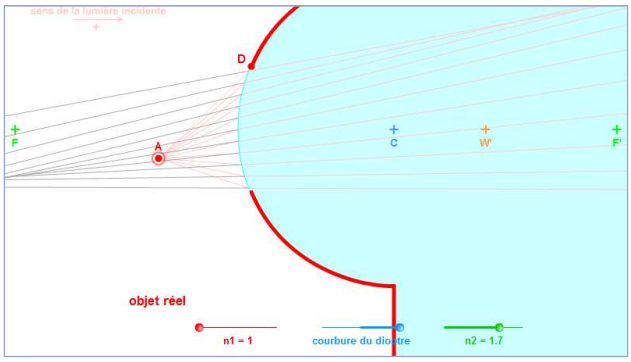
- *Le miroir convexe (ou concave) est rigoureusement stigmatique pour deux points C (centre) et S (objet placé en C ou S)*



K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme rigoureux

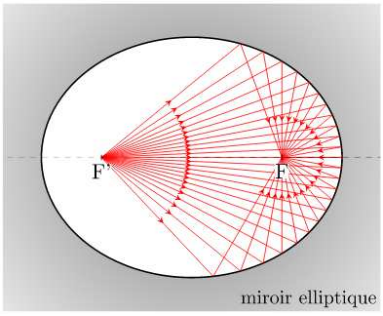
- *Le dioptre sphérique est astigmatique.*
- *Le **dioptre** sphérique est **rigoureusement** stigmatique pour deux points : au centre et la surface du dioptre sphérique*
- *Le **dioptre** sphérique est rigoureusement stigmatique pour deux points de " Weïerstrass "*

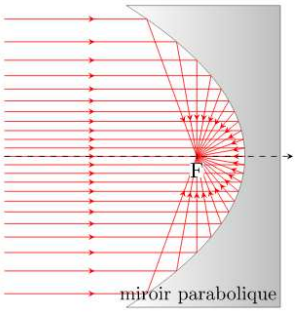


K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme rigoureux

- *Le miroir parabolique est rigoureusement stigmatique pour deux points : le foyer (objet et image) et le point à l'infini sur l'axe*
- *Le miroir elliptique est rigoureusement stigmatique pour les deux foyers (objet et image)*

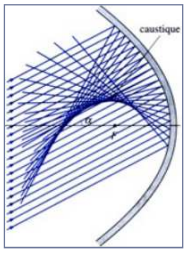


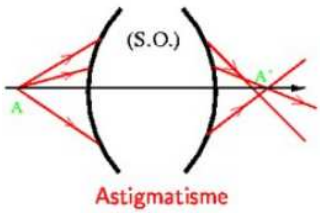


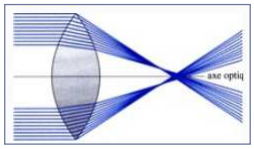
K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme Approché

- *De nombreux systèmes optiques ne présentent pas la condition de stigmatisme rigoureux. Les rayons issus de point A et émergent du système optique ne passent pas tous par le point A′ de sorte que l'image n'est pas ponctuelle : système optique est* ***astigmate***





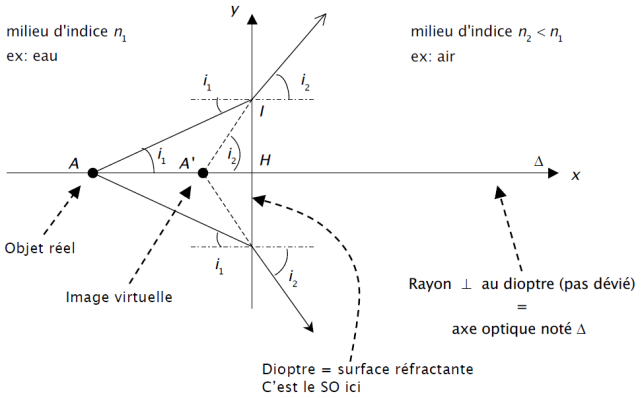


- *On établit cependant la condition de* ***stigmatisme approché*** *lorsque les rayons lumineux issus du point A passent au voisinage du point A′*

K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme Approché

- *Cas d'un dioptre plan :*



$$\tan i_2 = \frac{\overline{HI}}{\overline{A'H}} \text{ et } \tan i_1 = \frac{\overline{HI}}{\overline{AH}} \text{ donc } \overline{HA'} = \overline{HA}\,\frac{\tan i_1}{\tan i_2} \text{ avec } \sin i_2 = \frac{n_1}{n_2}\sin i_1$$

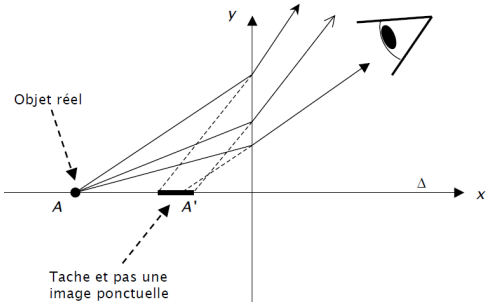
K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme Approché

- *Cas d'un dioptre plan :*

$$\tan i_2 = \frac{\overline{HI}}{\overline{A'H}} \text{ et } \tan i_1 = \frac{\overline{HI}}{\overline{AH}} \text{ donc } \overline{HA'} = \overline{HA}\,\frac{\tan i_1}{\tan i_2} \text{ avec } \sin i_2 = \frac{n_1}{n_2}\sin i_1$$

➡ *On constate que la position de A ' dépend de l'angle i_1 donc du rayon lumineux issu de A . Tous les rayons lumineux ne convergent pas en un point unique (on a une tache). Il n'y a pas stigmatisme*



K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme Approché

- *Cas d'un dioptre plan :*
  - *Le SO (ici le dioptre) ne fournit pas une image ponctuelle de l'objet ponctuel, l'image n'est pas nette, on a une tache. On dit qu'il y a des ABERRATIONS GEOMETRIQUES*
  - *On peut résumer la situation par le diagramme suivant :*

    Objet ponctuel $\xrightarrow{SO}$ *Tache*
  - *Comment faire pour que la tache devienne plus « ponctuelle » ?*
  - *On ne va considérer que les rayons peu inclinés par rapport à l'axe optique. Dans ces conditions :*

$$\sin i_2 \approx \tan i_2 \approx i_2 \text{ et } \sin i_1 \approx \tan i_1 \approx i_1 \text{ car } i_1 \ll 1 \text{ et } i_2 \ll 1,$$

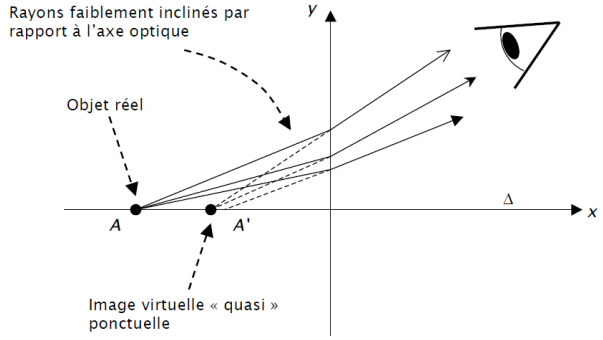
$$\overline{HA'} \approx \overline{HA}\,\frac{i_1}{i_2} \text{ et } n_2 i_2 \approx n_1 i_1 \Rightarrow$$

  - *La position de l'image A ' est indépendante des rayons qui partent de l'objet A .*
  - *Tous les rayons lumineux faiblement inclinés par rapport à l'axe optique semblent provenir d'une seule image ponctuelle (virtuelle).*

K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme Approché

- *Cas d'un dioptre plan :*
  - *Tous les rayons lumineux faiblement inclinés par rapport à l'axe optique semblent provenir d'une seule image ponctuelle (virtuelle). On parle de STIGMATISME APPROCHE*



  - *On constate que l'image A ' se trouve plus près du dioptre que l'objet A*

Stigmatisme Approché

- *Cas d'un dioptre plan :*

Quand on regarde un poisson dans une rivière, on voit son image et le poisson nous semble plus proche qu'il n'est en réalité

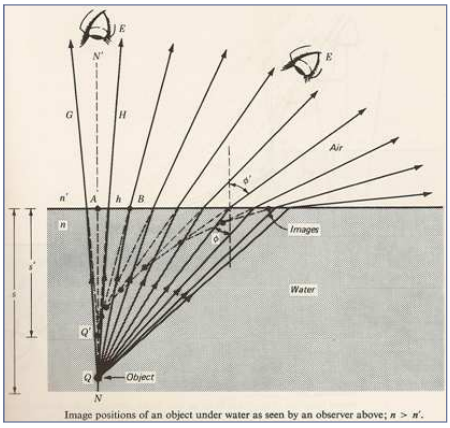
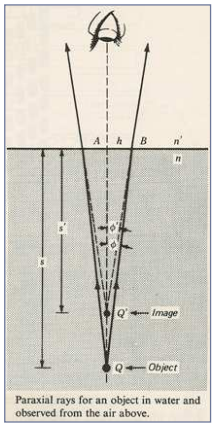


Image positions of an object under water as seen by an observer above; $n > n'$.



Paraxial rays for an object in water and observed from the air above.

K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme Approché

- *Approximation de Gauss :*

- Le stigmatisme approché lorsque la dimension de la «tache image» reste assez petite pour être considérée comme ponctuelle par le récepteur (oeil, appareil photo, caméra…)

- On va donc se placer dans des conditions particulières, dites conditions (ou approximation) de Gauss, pour considérer les SO comme quasi stigmatiques.

CONDITIONS DE GAUSS (stigmatisme approché)

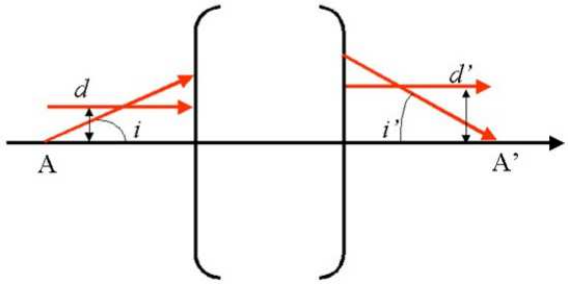
- On ne prend que les rayons faiblement inclinés par rapport à l'axe optique
- On ne considère que les rayons voisins de cet axe optique

→ **RAYONS PARAXIAUX**

K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme Approché

- *Approximation de Gauss :*



$\tan(i) \approx \sin(i) \approx i$	*et*	$d << AA'$
$\tan(i') \approx \sin(i') \approx i'$	*et*	$d' << AA'$

K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme Approché

- *Réalisation des conditions de Gauss :*

- Il faut que le système optique possède un diaphragme d'entrée limitant l'inclinaison des rayons, dans ce cas $\sin(\alpha) \approx \tan(\alpha) \approx \alpha$.

- Mais si le diaphragme est trop petit, l'image est peu lumineuse (la quantité de lumière qui rentre dans le S.O est faible) et on voit apparaître le phénomène de diffraction (il faut trouver le bon compromis)

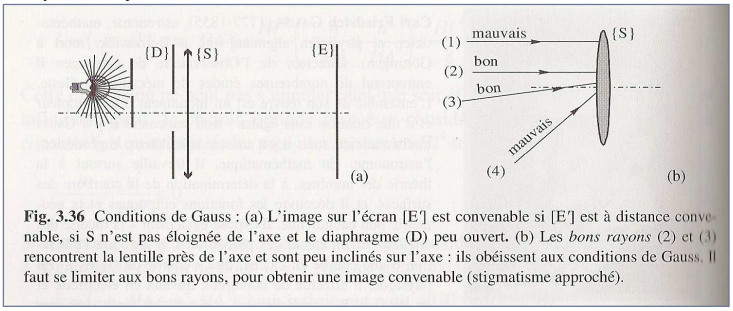
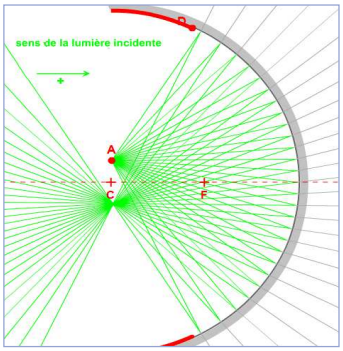


Fig. 3.36 Conditions de Gauss : (a) L'image sur l'écran [E'] est convenable si [E'] est à distance convenable, si S n'est pas éloignée de l'axe et le diaphragme (D) peu ouvert. (b) Les *bons rayons* (2) et (3) rencontrent la lentille près de l'axe et sont peu inclinés sur l'axe : ils obéissent aux conditions de Gauss. Il faut se limiter aux bons rayons, pour obtenir une image convenable (stigmatisme approché).

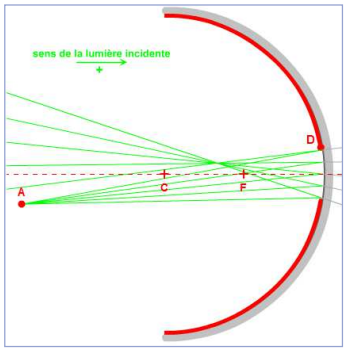
K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme Approché

- *Cas d'un miroir sphérique :*



*Stigmatisme **approché** au **voisinage** du centre d'un miroir sphérique*

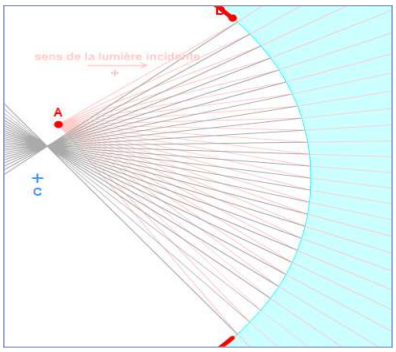


*Stigmatisme **approché** dans les conditions de Gauss*

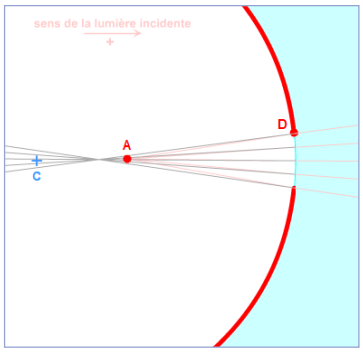
K. Masmoudi & A.Tozri

Stigmatisme Approché

- *Cas d'un dioptre sphérique :*



*Stigmatisme **approché** au **voisinage** du centre d'un dioptre sphérique*



*Stigmatisme **approché** dans les conditions de Gauss*